

脳幹核と小脳回路

三叉神経系

- 主知覚核は顔面の識別性触覚
- 脊髄路核は痛温覚
- 中脳路核は一次ニューロンが中枢内
- 二次線維は交叉し腹側後内側核へ
- 運動核は咀嚼筋を支配
- 外側病変で交叉性痛温覚障害

眼球運動の統合

- 滑車神経線維は交叉して背側から出る
 - 核病変は対側、神経病変は同側
- 外転神経核には介在ニューロン
 - 核病変は同側水平注視麻痺
 - 神経束病変は単独の外転障害
- 傍正中橋網様体は水平サッカード
- 中脳構造が垂直注視を調整
- 内側縦束病変
 - 核間性眼筋麻痺
- 瞳孔線維は動眼神経の表層
 - 動脈瘤は圧迫、微小血管性は保存も

聴覚路と前庭路

- 蝸牛神経核は橋延髄境界
- 聴覚路は両側性に上行
 - 一側病変で片耳の完全聾は少ない
- 前庭神経核は注視と姿勢を安定
- 所見で末梢性と中枢性を鑑別
- 片葉と小節が前庭動眼機能を調節

網様体と意識

- 覚醒、自律、疼痛、筋緊張、睡眠
- 上行性覚醒系は視床・視床下部経由
- 意識には両側半球と覚醒系が必要
 - 上位脳幹の小病変で障害され得る
 - 一側性皮質病変では通常障害されない
- 異常肢位は重篤病変、局在は不完全

脳幹血管症候群

- 傍正中、短周回、長周回領域
- 後下小脳動脈は外側延髄
- 外側延髄症候群
 - めまい、同側失調、顔面感覚低下
 - 嚥下障害、嘔声、ホルネル症候群
- 内側延髄症候群
 - 対側筋力低下、同側舌筋力低下
- 脳底動脈血栓症で閉じ込め症候群
 - 意識と垂直眼球運動は保たれる
- 精密な診察で解剖学的仮説を立てる

脳幹の向きを定める

- 小病変でも交叉性所見
 - 同側脳神経障害と対側身体障害
- 延髄：錐体、オリブ、第四脳室へ開く
- 橋：腹側橋底部と背側被蓋
 - 中小脳脚が外側の大部分
- 中脳は中脳水道を囲む
 - 大腦脚、黒質、赤核
 - 蓋：上丘と下丘

脳神経の核列

- 第四脳室が開き感覚核は外側へ
- 体性運動核が正中に最も近い
 - 舌下、外転、滑車、動眼神経核
- 鰓性運動核
 - 疑核、顔面神経運動核、三叉神経運動核
- 副交感核
 - 迷走神経背側運動核、唾液核
 - 動眼神経に伴うエディンガー・ウェストファル核

延髄の内臓ネットワーク

- 感覚核：孤束、前庭、蝸牛、三叉
- 孤束核は内臓反射を統合
- 迷走背側核と疑核は副交感出力
- 呼吸リズムは分散ネットワーク
 - プレベッツィンガー複合体、呼吸群
 - 両側損傷やオピオイドで呼吸不全
- 最後野は血中催吐信号を検出
 - 吃逆と嘔吐は延髄病変を示す

小脳構築

- 前庭小脳、脊髄小脳、大腦小脳
- 皮質：分子層、プルキンエ層、顆粒層
 - 苔状線維は顆粒細胞と平行線維経由
 - 登上線維は誤差信号を与える
 - プルキンエ細胞は深部核を抑制
- 深部核：室頂核、中位核、歯状核
- 小脳脚
 - 下小脳脚：脊髄、前庭、オリブ入力
 - 中小脳脚：対側橋小脳入力
 - 上小脳脚：深部核出力
- 二回交叉か非交叉で同側性

小脳機能障害

- 虫部：体幹・歩行失調
- 半球：同側の測定障害、企図振戦
- 片葉小節葉：平衡障害、眼球運動異常
- 歩行不能のみで小脳梗塞のことも
- 小脳認知情動症候群は皮質ループ経由